

# Лабораторная работа №4

Математическое моделирование

---

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина Олеговна
- 1132226529
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2\cos(0.5t).$$

На интервале  $t \in [0; 51]$  (шаг 0.05) с начальными условиями  $x_0 = 0, y_0 = -1.2$ .

## Выполнение лабораторной работы

---

```
julia> using DifferentialEquations, Plots;
```

```
julia> tspan = (0, 51)
```

```
julia> u0 = [0, -1.2]
```

```
julia> p1 = [0, 3.5]
```

```
julia> function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
julia> problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
```

```
julia> sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
julia> plot(sol1, title = "Модель гармонического осциллятора без затуханий и ,
```

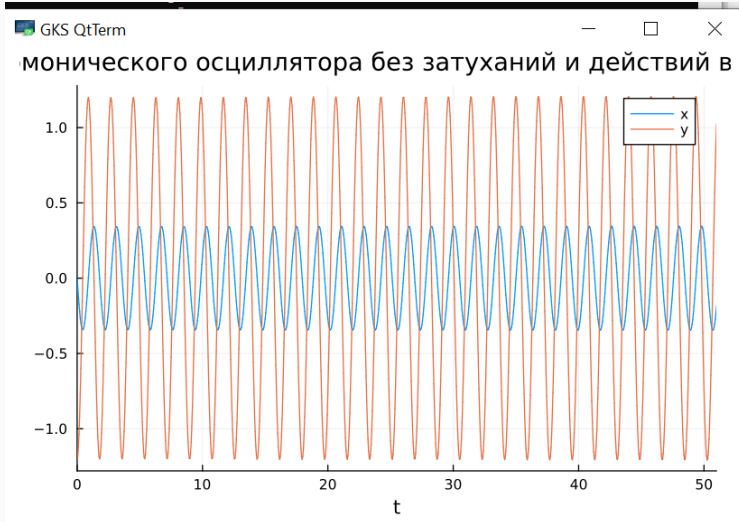


Рис. 1: Без затуханий

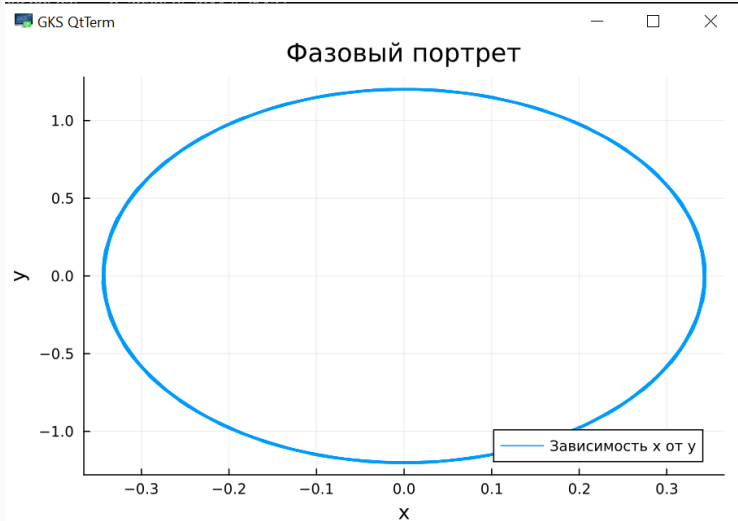


Рис. 2: Фазовый портрет



```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 3.5;
  parameter Real x0 = 0;
  parameter Real y0 = -1.2;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;

end lab4_1;
```

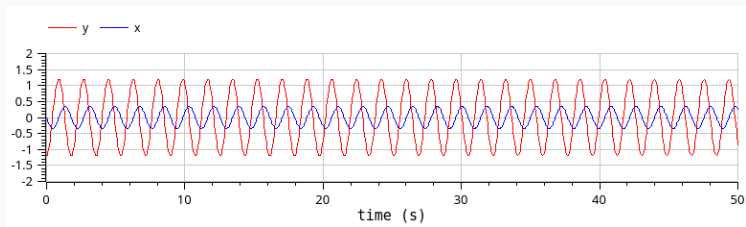


Рис. 3: Без затуханий

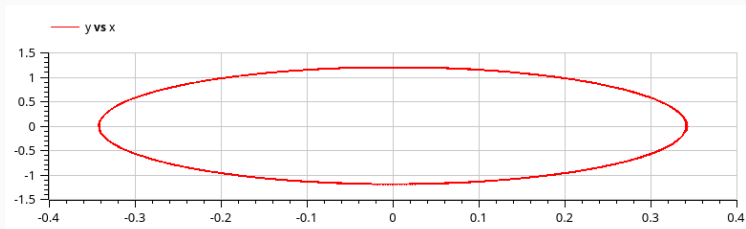


Рис. 4: Фазовый портрет

```
julia> p2 = [11, 11]
julia> problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
julia> sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)

julia> plot(sol2, title = "Модель гармонического осциллятора с затуханием", l

julia> plot(sol2, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет", label = "Зависимост
```

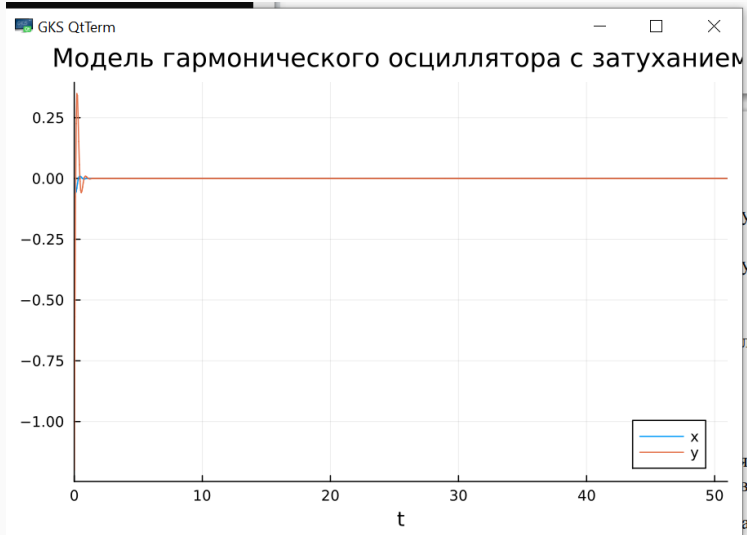


Рис. 5: С затуханием

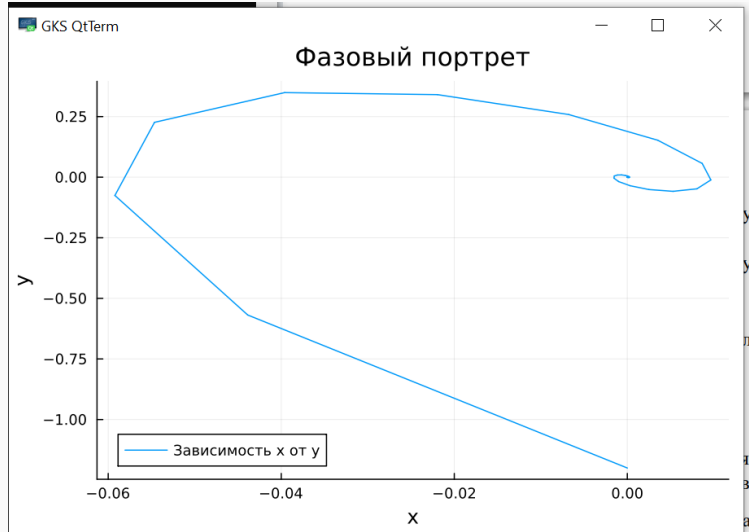


Рис. 6: Фазовый портрет

```
model lab4_2
  parameter Real g = 11;
  parameter Real w = 11;
  parameter Real x0 = 0;
  parameter Real y0 = -1.2;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_2;
```

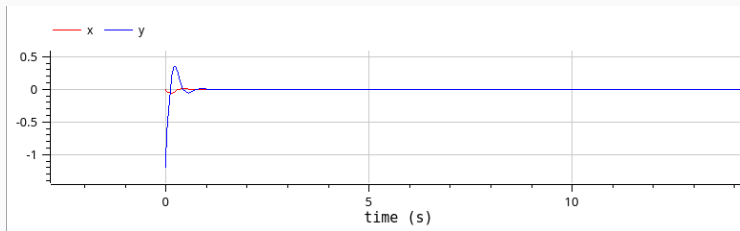


Рис. 7: С затуханием



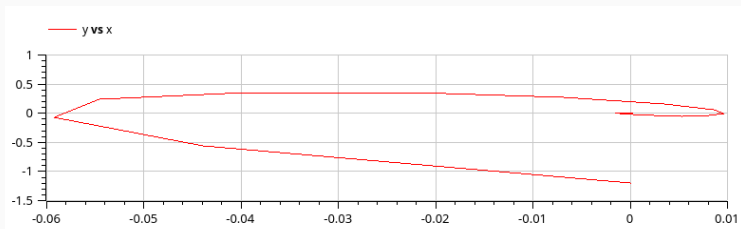


Рис. 8: Фазовый портрет

```
julia> p3 = [12, 1]
julia> f(t) = 2*cos(0.5*t)
```

```
julia> function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x +f(t)
    return [dx, dy]
end
```

```
julia> problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
julia> sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
julia> plot(sol3, title = "Модель гармонического осциллятора с затуханием и д
```

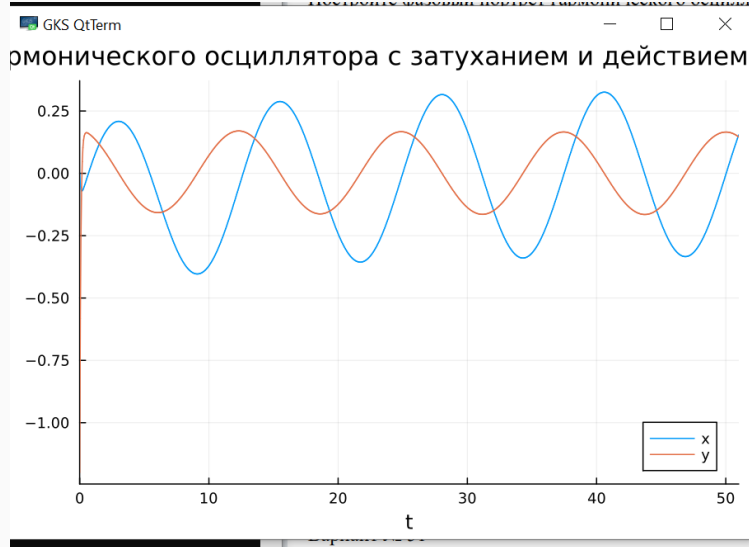


Рис. 9: С затуханием и под действием внешней силы

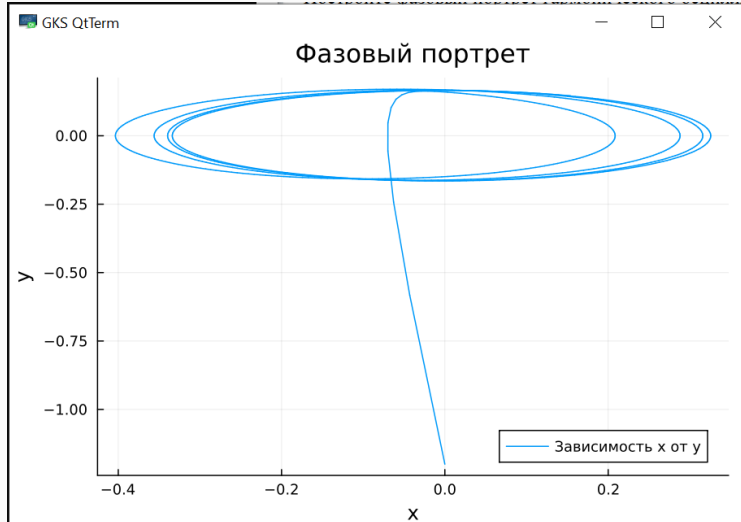


Рис. 10: Фазовый портрет

```
model lab4_3
  parameter Real g = 12;
  parameter Real w = 1;
  parameter Real x0 = 0;
  parameter Real y0 = -1.2;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + 2*cos(0.5*time);
end lab4_3;
```

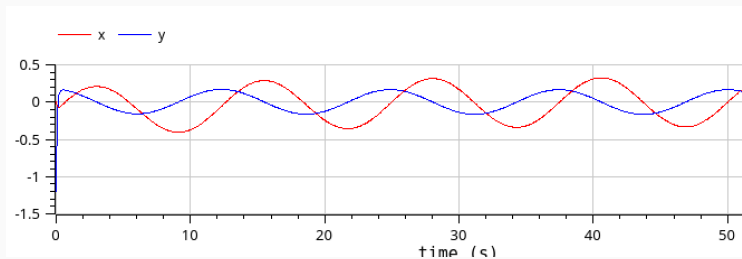


Рис. 11: С затуханием и под действием внешней силы

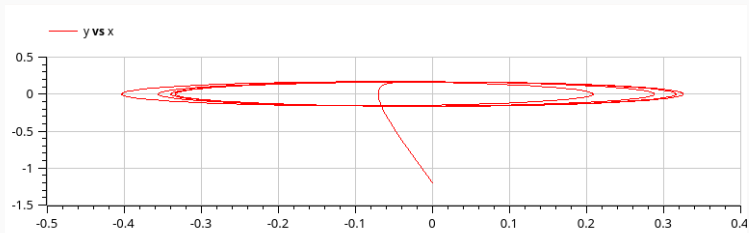


Рис. 12: Фазовый портрет

В ходе выполнения лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.